SÍLABO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
"MANUEL SEOANE CORRALES"

CARRERA PROFESIONAL/PROGRAMA DE ESTUDIO

ELECTROTECNIA INDUSTRIAL

UNIDAD DIDÁCTICA

TABLEROS DE CONTROL Y MANDO AUTOMÁTICO

LIMA – PERÚ

2025- I

SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	: MANUEL SEOANE CORRALES
1.2	CARRERA PROFESIONAL/ PROGRAMA DE ESTUDIO	: ELECTROTECNIA INDUSTRIAL
1.3	MÓDULO PROFESIONAL	: AUTOMATIZACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS INDUSTRIALES
1.4	UNIDAD DIDÁCTICA	: TABLEROS DE CONTROL Y MANDO AUTOMÁTICO
1.5	PERIODO ACADÉMICO	: 2025-I
1.6	Nº DE CREDITOS	: 06
1.7	NRO. DE HORAS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA	: 8H
1.8	TURNO	: DÍA
1.9	FECHA DE INICIO	: 01/04/25
1.10	FECHA DE FINALIZACIÓN	: 02/08/25
1.11	DOCENTE RESPONSABLE	: Mtra. DAYSI MARISELA PARIONA RAMIREZ

II. SUMILLA

La unidad didáctica de Tableros de Control y mando Automático, corresponde a la Carrera de Electrotecnia Industrial, que tiene carácter práctico. A través de ella se busca que el estudiante sea capaz de interrelacionar las unidades didácticas aprendidas anteriormente y que pueda tener el criterio de diseñar e implementar los tableros electromecánicos automáticos, los cuales formaran parte de su desempeño como Técnico electricista.

La unidad didáctica es fundamental en la carrera porque permitirá al estudiante ubicarse en el contexto de instalaciones eléctricas comerciales e industriales, dimensionamiento y selección de materiales conductores, aislantes y ferromagnéticos, maquinas eléctricas, además de los análisis de los sistemas electrónicos.

III. UNIDAD DE COMPETENCIAS DEL MÓDULO

Planifica, organiza, proyecta, supervisa, y ejecuta el montaje, la instalación y el mantenimiento de sistemas automatizados de líneas de energía, tableros, instrumentos, máquinas y controles eléctricos, cumpliendo normas técnicas de seguridad y control de calidad establecidas.

IV. CAPACIDADES DE LA UNIDAD DIDACTICA E INDICADORES DE LOGRO

CAPACIDAD TÉCNICA O ESPECÍFICA	INDICADORES DE LOGRO
• Identifica, dimensiona y reconoce el equipamiento utilizado en el control y mando automático. • Efectúa la planificación y montaje de circuitos eléctricos en tableros de control y mando automático.	1. Identifica y diferencia los tipos de tableros y sus aplicaciones en baja tensión a nivel industria. 2. Reconoce y selecciona equipamiento en tableros. 3. Realiza pruebas al equipamiento e implementa soluciones esquemáticas. 4. Dimensiona y distribuye equipos en tableros de control. 5. Implementa diversos circuitos de control y mando automatizado industrial. 6. Efectúa correctamente las pruebas de conformidad.

V. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

En esta unidad se contribuye al desarrollo personal y en las siguientes competencias de empleabilidad:

- Solucionar problemas en diferentes contextos en el entorno laboral con prontitud y eficiencia de acuerdo a un protocolo establecido.
- Ejercer el liderazgo de manera efectiva asumiendo un comportamiento ético en su entorno laboral.
- Trabajar en equipo en su entorno laboral fomentando la cohesión del grupo para alcanzar los resultados previstos.

VI. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

SEMANAS	ELEMENTOS DE CAPACIDAD	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	CONTENIDO BÁSICOS
SEM. 1	Analiza los tableros Eléctricos	1. Conoce las formas de seleccionar los tableros eléctricos.	➢ Tableros eléctricos para la construcción tipos selección y aplicaciones
SEM. 2	Analiza el circuito eléctrico de las instalaciones eléctricas	2. Verifica los parámetros para la construcción de los tableros.	➢ Parámetros y materiales para la construcción de tableros de control y mando automático industrial y compensación de factor de potencia

SEM. 3	Conoce los diagramas esquemas y planos en tableros eléctricos industriales.	3. Identifica los planos eléctricos para el montaje y cableados de tableros eléctricos.	➢ Símbolos diagramas esquemas y planos eléctricos para montaje y cableados de Tableros Eléctricos industriales
SEM. 4	Analiza la implementación de los tableros de control.	4. Identificando las instalaciones, control y mando automático	➢ Procesamiento a seguir en la implementación de los tableros de control práctica, frenado de motores
SEM. 5	Mejoramiento en el montaje en tableros de control.	5. Analizando el montaje de los tableros de control y mando automático	➢ Procedimiento de montaje en tableros de control y mando automático, frenado de motores trifásicos
SEM. 6	Conoce y analiza los tableros con quipo de control y monitoreo de Parámetros eléctricos.	6. Analizando el sistema de los equipos y monitoreo de parámetros eléctricos	➢ Tableros con equipo de control y monitoreo de parámetro eléctricos, Arrancadores de estado solido
SEM. 7	Analiza las pruebas de vacío.	7. Verifica, contrasta datos y gráfica lo observado.	➢ Pruebas de vacío y carga tableros de control y mando automático, y arrancadores de estado solido
SEM. 8	Analiza el mantenimiento de tableros eléctricos de control y mando automático.	8. Demuestra interés y valora lo aprendido	➢ Mantenimiento de tableros eléctricos de control y mando automático, arrancadores de estado solido
SEM. 9	Analiza los tableros de control y mando automático.	9. Cruza información adquirida.	➢ Dimensiones de tableros de control y mando automático y variadores de velocidad
SEM. 10	Analiza los tableros eléctricos.	10. Demuestra interés y valora lo aprendido.	➢ Evaluación de tableros eléctricos y variadores de velocidad
SEM. 11	Analiza el mando automático en residencias comerciales e industrial.	11. Cruza información adquirida.	➢ Mando automático definición tipos aplicaciones en residencia comercial e industrial y circuitos de mando automático y variadores de velocidad

SEM. 12	Analiza el mando automático en base a lógica cableada.	12. Analizando mando automático lógica cableada.	➢ Mando automático en base a lógica cableada, sensores inductivos y capacitivos y actuadores temporizados, times, contactores relé término y variadores de velocidad
SEM. 13	Analiza, mando automático de postes de iluminación, electrobombas.	13. Analizando mando automatizado de postes de iluminación, electrobombas.	➢ Tableros de control y mando automático de máquinas rotativas; con mando automático de postes iluminación, electrobombas.
SEM. 14	Identifica el mando neumático lógica cableada.	14. Analizando programa de simulación de PLC.	➢ Mando neumático de lógica cableada, arranque de los motores en los autotransformadores por resistencias rotóricas y estatóricas.
SEM. 15	Analiza las funciones lógicas AND, OR, NOT.	15. Estudiando las funciones lógicas.	➢ Funciones lógicas. AND, OR, NOT. PLC,
SEM. 16	Analiza las funciones lógicas AND, OR, NOT.	16. AND, OR, NOT. PLC, Determinación. * De lenguaje de programación.	➢ PLC, lenguaje de programación simulación.
SEM. 17	**EVALUACIÓN FINAL**		
SEM. 18	**EVALUACIÓN DE RECUPERACIÓN**		

VII. RECURSOS DIDÁCTICOS

7.1 Humanos:

- Docentes de la especialidad
- Alumnos
- Asistente de Laboratorio
- Directivos

7.2 Tecnológicos

- Laboratorio de AUTOMATIZACIÓN
- Laboratorio de Neumática e hidráulica
- Dispositivos y componentes de neumática e hidráulica de uso industrial
- Equipos, Instrumentos y herramientas de taller.

7.3 Medios y materiales

- Pizarra, motas, plumones
- Hojas de información
- Separatas
- Catálogos
- Manuales
- Papelógrafos
- Proyector multimedia

VIII. METODOLOGIA

Considerando las características del estudiante de educación superior tecnológica, se utilizará la metodología pedagógica y andrológica con métodos diferentes para la enseñanza/aprendizaje de conocimientos, procedimientos y actitudes o vivencias. La asignatura de Instalaciones de Máquinas Tableros de Control y Mando Automático es propiamente del área de Formación Profesional por su finalidad es aplicar técnicas y procedimientos para Tableros de Control y Mando Automático. El desarrollo de esta Unidad Didáctica se relaciona el saber hacer y el ser para enmarcarlos dentro de la concepción de la Formación profesional Integral dentro de un ambiente de convivencia, de solución de problemas y capacidad de trabajo en equipo y cuidado del medio ambiente.

8.1 MÉTODOS PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE CONOCIMIENTOS

- Se utilizará el método de la DISERTACIÓN, utilizando ayudas visuales como diapositivas en ppt, gráficos, imágenes, diagramas u otros medios.
- El método de ESTUDIO DIRIGIDO se utilizará para interpretar diagramas, manuales y guías técnicas de la especialidad.
- Para despertar el Interés de los estudiantes y propiciar su participación se utilizará el método de la INTERROGACIÓN.

8.2 MÉTODOS PARA LA ENSEÑANZA DE PROCEDIMIENTOS

- El método de la DEMOSTRACIÓN se utilizará para mostrar a los estudiantes las operaciones del trabajo o laboratorio de la unidad didáctica con ayuda de los equipos, instrumentos, software; herramientas y dispositivos.

- El Método de PROYECTO, que permite a los alumnos el dominio de una serie de técnicas y de conocimientos que les posibilita una mejor adaptación a los aprendizajes esperados. El desarrollo de este método permite dar un valor comercial al producto y los estudiantes trabajan en forma individual o grupal.
- Método de LOS CUATRO PASOS. Con este método el alumno adquiere el dominio de un procedimiento por que empieza como observador para terminar ejecutando las operaciones con la supervisión del profesor. En su ejecución se aplicará la técnica de la interrogación y de la demostración.

8.3 MÉTODOS PARA LA ENSEÑANZA DE ACTITUDES.

Para la enseñanza de actitudes se utilizará el método de DINÁMICA DE GRUPOS, TRABAJO EN EQUIPO Y JUEGO DE ROLES. El procedimiento para el desarrollo de la Asignatura será mediante el modelo didáctico de saber, saber hacer y hacer que implique la interrelación.

Profesor-estudiante: Exposición del profesor de los alumnos y realimentación.

Alumno - texto: Revisión bibliográfica de textos manuales, revistas y trabajos de investigación.

Alumno – comunidad: Trabajos diagnósticos y asistencia a eventos académicos.

Métodos: Activo, descubrimiento, razonamiento, laboratorio y simulaciones.

Técnicas: Expositivo-Demostrativo, Individual-Grupal, estudio dirigido, interrogatorio, lluvia de ideas, mesa redonda, dinámica de grupos, etc.

Estrategias Didácticas: Se emplearán de acuerdo a las condiciones académicas; tratamiento del error, historia del tema, presentación y reafirmación de caminos tentativos, sentirse mecánico, investigando la labor del mecánico, maleta del mecánico.

- Inductivo
- Deductivo
- Análisis
- Síntesis

IX. EVALUACIÓN

9.1. Requisitos de aprobación:

Para la aprobación de la Unidad Didáctica se tendrá en cuenta los criterios siguientes:

- La asistencia mínima 70%.
- La nota mínima aprobatoria para cada capacidad terminal es trece 13) en escala vigesimal (0 – 20).
- El estudiante que obtenga 10, 11, 12 tiene derecho a recuperación. Dicha recuperación se realizará inmediatamente después de finalizada la capacidad terminal. Los estudiantes que obtengan menos de Diez (10) repetirán la U.D.
- La nota final de la U.D. es la Nota de la última capacidad terminal.
- La evaluación comprenderá los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales.

9.2. Aspectos a evaluar

La evaluación comprenderá los aspectos:

- Actitudinal
- Conceptual
- Procedimental

9.3. Promedio de la unidad didáctica:

Promedio de los indicadores de logro

$$PUD = \frac{\Sigma\ notas\ de\ los\ indicadores\ de\ logro}{N°\ de\ indicadores\ de\ logro}$$

X. BIBLIOGRAFÍA (FUENTES DE INFORMACION, LIBROS, PAG.WEB, NO MAS DE 4 AÑOS)

10.1. Textual.

- BALLVÉ, Alberto. Tablero De Control, El: La Revolución De La Información Directiva En El Siglo XXI. Ediciones Granica, 2023.
- BARRAGÁN-CHARRY, Jhon, et al. Sistema de Monitoreo de Señales Eléctricas y Control Automático para Eficiencia Energética con Integración IoT. Producción- Limpia, 2022, vol. 17.
- Ramírez Melgar, Marlon Humberto. Auditoría energética de las instalaciones eléctricas. Universidad de San Carlos de Guatemala, 2021.
- Morón, Juan Antonio Yebra. Sistemas eléctricos de distribución.

Reverté, 2021.

- GARCIA TRASANCOS, J. O. S. E. Instalaciones eléctricas en media y baja tensión 8. ª edición 2020. Ediciones Paraninfo, SA, 2020.

10.2. Virtual:

- https://euroelectrica.com.mx/wp-content/uploads/2019/01/Compendiado-Schneider-2016-Web.pdf
- https://editores.com.ar/sites/default/files/ie341_farina_tableros.pdf
- https://unlp.edu.ar/frontend/media/90/33790/49cdae8cd1a7709f8adecd349c9ae455.pdf

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

Docente
Mtra. Daysi Marisela Pariona Ramírez